E2.1-Parcial-Bloque-2-S.pdf

Anónimo

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2023-2024.
Grao en Enxeñaría Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 24/11/2023

Bloque II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función $f\colon [-1,+\infty) \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{\mathrm{e}^x}$.

   a) Encontrar os intervalos de crecemento e decrecemento de f en $[-1,+\infty)$.

   b) Clasificar os extremos relativos de f en $[-1,+\infty)$. Son extremos absolutos?

Solución: *a*) A función é continua e derivable en $[-1,+\infty)$ por ser cociente de funcións derivables (observa que o denominador non se anula). Analizamos o signo da súa derivada

$$f'(x) = \frac{(2x+1)\mathrm{e}^x - (x^2+x+1)\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x)^2} = \frac{(x-x^2)\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x)^2} = \frac{(x-x^2)}{\mathrm{e}^x}.$$

calculando onde se anula en $[-1,+\infty)$:

$$f'(x) = 0 \iff x - x^2 = 0 \iff x(1-x) = 0 \iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 1,$$

e substituíndo valores nos intervalos que se forman:

$$f'(-1/2) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-1,0) \Longrightarrow f \textbf{ é decrecente en } [-1,0],$$

$$f'(1/2) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0,1) \Longrightarrow f \textbf{ é crecente en } [0,1],$$

$$f'(2) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (1,+\infty) \Longrightarrow f \textbf{ é decrecente en } [1,+\infty),$$

b) Do estudo anterior sobre os intervalos de crecemento e decrecemento podemos concluir que f alcanza máximos relativos en $x=-1$ e $x=1$ e un mínimo relativo en $x=0$.

Para determinar se o mínimo é absoluto temos que comparar $f(0)=1$ co valor

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+x+1}{\mathrm{e}^x} \overset{\boxed{\text{“}\frac{\infty}{\infty}\text{”, L'Hôp.}}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{2x+1}{\mathrm{e}^x} \overset{\boxed{\text{“}\frac{\infty}{\infty}\text{”, L'Hôp.}}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{\mathrm{e}^x} = 0 < 1$$

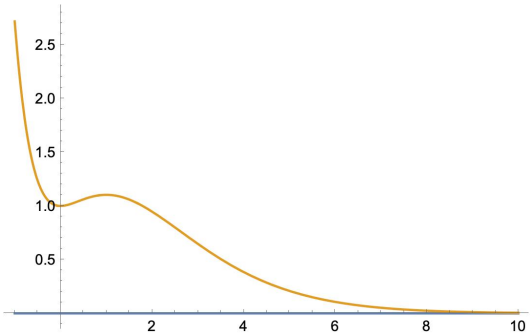
e polo tanto f non alcanza o seu mínimo absoluto.

Para saber cal é o máximo absoluto temos que comparar $f(-1)$ con $f(1)$, e como

$$f(-1) = \mathrm{e} > 2 > \frac{3}{\mathrm{e}} = f(1),$$

concluimos que o máximo absoluto de f alcánzase en $x=-1$.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Gráfica de $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{\mathrm{e}^x}$.

2. Calcular a área encerrada entre a gráfica da función $f(x) = \dfrac{\ln(x)-1}{x}$, o eixo OX e as rectas verticais $x = 1$ e $x = \mathrm{e}^2$.

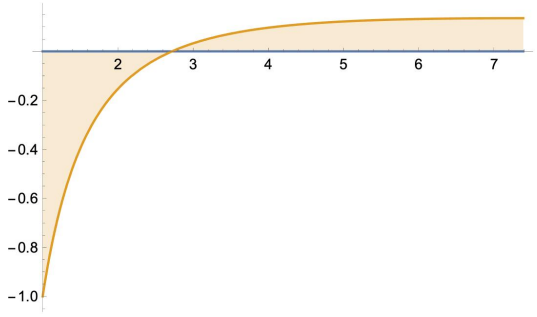
   Facendo o cambio de variable $u = \ln(x) - 1 \Longrightarrow du = \dfrac{1}{x}dx$ obtense

$$\int \frac{\ln(x)-1}{x}\,dx = \int u\,du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{(\ln(x)-1)^2}{2} + c.$$

   Como a fórmula da área é $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}^2} \left|\frac{\ln(x)-1}{x}\right| dx$ quitamos o valor absoluto:

$$\ln(x) - 1 = 0 \Longleftrightarrow \ln(x) = 1 \Longleftrightarrow x = \mathrm{e}.$$

$$f(1) < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [1, \mathrm{e}),$$
$$f(\mathrm{e}^2) > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in \left(\mathrm{e}, \mathrm{e}^2\right].$$



$$\text{Área} = \int_1^{\mathrm{e}^2} \left|\frac{\ln(x)-1}{x}\right| dx = -\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln(x)-1}{x}\,dx + \int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2} \frac{\ln(x)-1}{x}\,dx =$$

$$= -\frac{(\ln(x)-1)^2}{2}\Bigg]_{x=1}^{x=\mathrm{e}} + \frac{(\ln(x)-1)^2}{2}\Bigg]_{x=\mathrm{e}}^{x=\mathrm{e}^2} = -\left(0 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - 0\right) = 1\,u^2.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Elimina la publicidad de este documento con 1 coin